



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

CONFIGURE UNA VPN SITE TO SITE PUNTO A PUNTO BASADO EN POLÍTICAS
-IPSec IKEv1

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

29 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la VPN

El objetivo de esta práctica es implementar y comprobar una VPN Site-to-Site entre dos routers Cisco utilizando IPSec con IKEv1 en modo basado en políticas. La VPN permite que la red LAN-A y la red LAN-B se comuniquen de forma segura a través de un router ISP intermedio, simulando una conexión por Internet entre dos sedes.

Link del YouTube:

https://youtu.be/w6oLI94_mWE?si=kFkUeGqf_X_aoZXR

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/Sael2727-VPN-Cisco-IPSec-IKEv1-Site-to-Site-basada-en-politicas.git>

2. Descripción de la topología

La topología fue realizada en PNETLab e incluye dos routers Cisco como peers de VPN, un router ISP y una LAN en cada extremo. R1 funciona como el peer de la sede A y R2 funciona como el peer de la sede B. El router ISP no participa en el cifrado, solamente provee conectividad entre las interfaces WAN de ambos routers.

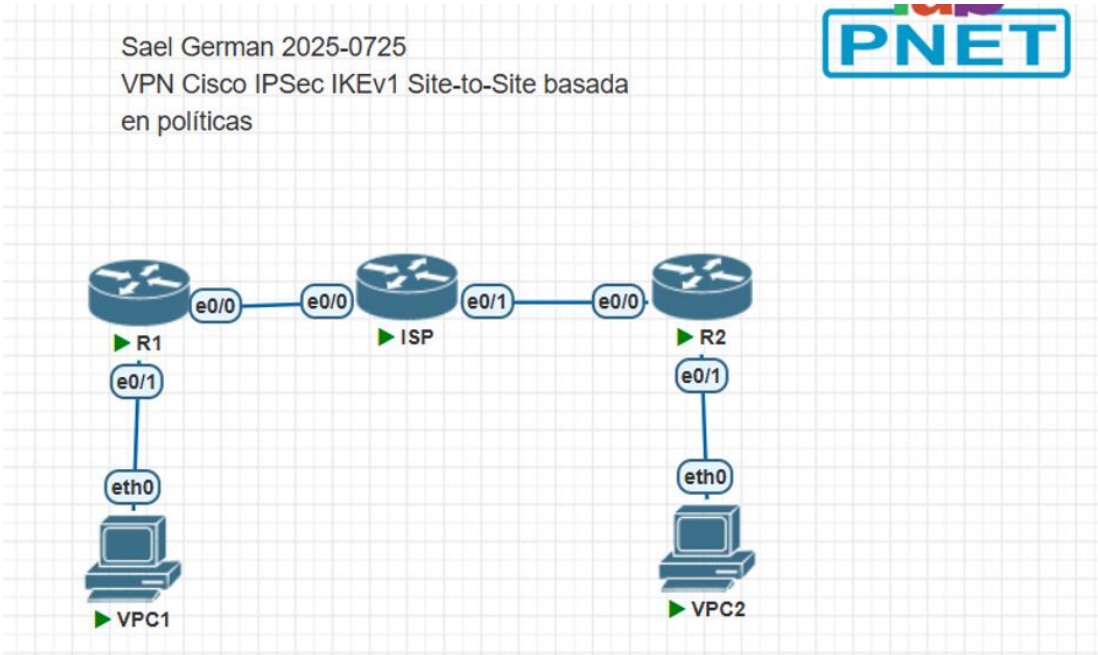


Figura 1. Topología implementada en PNETLab para la VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en políticas.

3. Direccionamiento IP e interfaces

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1	255.255.255.252	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2	255.255.255.252	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6	255.255.255.252	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5	255.255.255.252	WAN hacia ISP
R1	Ethernet0/1	10.7.25.65	255.255.255.224	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66	/27	Cliente LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97	255.255.255.224	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98	/27	Cliente LAN-B

4. Parámetros usados

Parámetro	Valor configurado
-----------	-------------------

Tipo de VPN	Site-to-Site punto a punto
Modo de VPN	Basada en políticas (crypto map + ACL)
Versión IKE	IKEv1
Autenticación	Pre-Shared Key
Clave compartida	VPN12345
Cifrado fase 1	AES 256
Hash fase 1	SHA
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 5
Transform-set IPSec	esp-aes 256 esp-sha-hmac
Modo IPSec	Tunnel
PFS	Grupo 5
ACL de tráfico interesante R1	10.7.25.64/27 hacia 10.7.25.96/27
ACL de tráfico interesante R2	10.7.25.96/27 hacia 10.7.25.64/27

5. Scripts de configuración

5.1 Configuración básica del ISP

```
hostname ISP
interface Ethernet0/0
  description ENLACE_A_R1
  ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description ENLACE_A_R2
  ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
  no shutdown
```

5.2 Configuración básica de R1

```
hostname R1
interface Ethernet0/0
  description WAN_HACIA_ISP
  ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description LAN_A
  ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2
```

5.3 Configuración básica de R2

```
hostname R2
interface Ethernet0/0
  description WAN_HACIA_ISP
  ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description LAN_B
  ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6
```

5.4 Configuración IPSec IKEv1 en R1

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit ip 10.7.25.64 0.0.0.31 10.7.25.96 0.0.0.31
```

```

crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN_IKEV1_HACIA_R2
set peer 10.7.25.5
set transform-set TS-IKEV1
set pfs group5
match address VPN-TRAFFIC
interface Ethernet0/0
crypto map VPN-MAP

```

5.5 Configuración IPSec IKEv1 en R2

```

crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 10.7.25.96 0.0.0.31 10.7.25.64 0.0.0.31
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description VPN_IKEV1_HACIA_R1
set peer 10.7.25.1
set transform-set TS-IKEV1
set pfs group5
match address VPN-TRAFFIC
interface Ethernet0/0
crypto map VPN-MAP

```

6. Capturas de configuración y explicación

En R1 se verificaron las interfaces Ethernet0/0 y Ethernet0/1. La interfaz Ethernet0/0 tiene la IP WAN 10.7.25.1 y la Ethernet0/1 funciona como gateway de la LAN-A con la IP 10.7.25.65.

```

R1#show ip inter br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.7.25.1	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	10.7.25.65	YES	manual	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R1#

```

Figura 2. Verificación de interfaces en R1 mediante el comando `show ip interface brief`.

En R2 se verificaron las interfaces Ethernet0/0 y Ethernet0/1. La interfaz Ethernet0/0 tiene la IP WAN 10.7.25.5 y la Ethernet0/1 funciona como gateway de la LAN-B con la IP 10.7.25.97.

```

R2>show ip inter br

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.7.25.5	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	10.7.25.97	YES	manual	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R2>

```

Figura 3. Verificación de interfaces en R2 mediante el comando `show ip interface brief`.

VPC1 pertenece a la LAN-A y usa como gateway la interfaz LAN de R1.

```
VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.7.25.66/27
GATEWAY        : 10.7.25.65
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:39
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500
```

Figura 4. Dirección IP configurada en VPC1.

VPC2 pertenece a la LAN-B y usa como gateway la interfaz LAN de R2.

```
VPC2 x ISP x R1 x R2 x VPC1 x

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.7.25.98/27
GATEWAY        : 10.7.25.97
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:3a
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500
```

Figura 5. Dirección IP configurada en VPC2.

En R1 se configuró la política ISAKMP de IKEv1, la clave precompartida, el transform-set IPsec, el crypto map y la aplicación del crypto map en la interfaz WAN.

```

R1#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description VPN_IKEV1_HACIA_R2
  set peer 10.7.25.5
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP

```

Figura 6. Parámetros criptográficos configurados en R1 para IKEv1 e IPSec.

La ACL VPN-TRAFFIC en R1 identifica el tráfico interesante que debe ser cifrado: desde la LAN-A hacia la LAN-B. Los matches confirman que el tráfico está siendo reconocido por la ACL.

```

R1#show access-lists
R1#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit ip 10.7.25.64 0.0.0.31 10.7.25.96 0.0.0.31 (11 matches)

```

Figura 7. Lista de acceso VPN-TRAFFIC en R1 con coincidencias de tráfico interesante.

En R2 se configuraron los parámetros equivalentes, apuntando al peer R1 y protegiendo el tráfico desde la LAN-B hacia la LAN-A.

```

R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description VPN_IKEV1_HACIA_R1
  set peer 10.7.25.1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP

```

Figura 8. Parámetros criptográficos configurados en R2 para IKEv1 e IPSec.

La ACL VPN-TRAFFIC en R2 identifica el tráfico interesante desde la LAN-B hacia la LAN-A. Los matches confirman que la ACL está recibiendo tráfico.

```

R2#show access-lists
R2#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit ip 10.7.25.96 0.0.0.31 10.7.25.64 0.0.0.31 (9 matches)
R2#

```

Figura 9. Lista de acceso VPN-TRAFFIC en R2 con coincidencias de tráfico interesante.

7. Pruebas de conectividad

Las pruebas de conectividad se realizaron mediante ping entre las VPCs ubicadas en redes LAN diferentes. El resultado exitoso confirma que la comunicación entre LAN-A y LAN-B se estableció a través del túnel VPN IPSec.

```
VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.568 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.862 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65    0.342 ms  0.253 ms  0.097 ms
 2      * * *
 3  *10.7.25.98   0.689 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 10. Prueba de conectividad desde VPC1 hacia VPC2 y traceroute.

```
ISP x R1 x R2 x VPC1 x VPC2 x

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.823 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.231 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.310 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97    0.185 ms  0.268 ms  0.105 ms
 2      * * *
 3  *10.7.25.66   5.142 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Figura 11. Prueba de conectividad desde VPC2 hacia VPC1 y traceroute.

8. Verificación del túnel VPN

La validación del túnel se realizó con los comandos `show crypto isakmp sa`, `show crypto ipsec sa` y `show crypto session`. El estado `QM_IDLE` indica que IKEv1 está correctamente negociado. Los contadores de `pkts encaps` y `pkts decaps` demuestran que el router está cifrando y descifrando tráfico. El estado `UP-ACTIVE` confirma que la sesión criptográfica se encuentra activa.

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 12. Estado de IKEv1 en R1 mostrando QM_IDLE y sesión activa.

```

R1#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.1

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.64/255.255.255.224/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.96/255.255.255.224/0/0)
  current_peer 10.7.25.5 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 29, #pkts encrypt: 29, #pkts digest: 29
    #pkts decaps: 26, #pkts decrypt: 26, #pkts verify: 26
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x530D06AF(1393362607)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group5

  inbound esp sas:
    spi: 0x896DE982(2305681794)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
      in use settings = {Tunnel, }
      conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: VPN-MAP
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4344595/2138)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      ecn bit support: Y status: off
      Status: ACTIVE(ACTIVE)

```

Figura 13. Verificación de IPSec SA en R1 con contadores de encapsulación y decapsulación.

```

inbound esp sas:
  spi: 0x896DE982(2305681794)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Tunnel, }
    conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80004040, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4344595/2138)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    ecn bit support: Y status: off
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
  spi: 0x530D06AF(1393362607)
    transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
    in use settings = {Tunnel, }
    conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80004040, crypto map: VPN-MAP
    sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4344594/2138)
    IV size: 16 bytes
    replay detection support: Y
    ecn bit support: Y status: off
    Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
R1#

```

Figura 14. Continuación de la verificación IPSec SA en R1 con SAs inbound y outbound activas.


```

R1#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.5 port 500
  Session ID: 0
  IKEv1 SA: local 10.7.25.1/500 remote 10.7.25.5/500 Active
  IPSEC FLOW: permit ip 10.7.25.64/255.255.255.224 10.7.25.96/255.255.255.224
    Active SAs: 2, origin: crypto map

```

Figura 15. Sesión criptográfica en R1 en estado UP-ACTIVE.

```

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

```

Figura 16. Estado de IKEv1 en R2 mostrando QM_IDLE y sesión activa.

```

R2#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.5

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.96/255.255.255.224/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.64/255.255.255.224/0/0)
  current peer 10.7.25.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 26, #pkts encrypt: 26, #pkts digest: 26
    #pkts decaps: 29, #pkts decrypt: 29, #pkts verify: 29
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
    current outbound spi: 0x896DE982(2305681794)
    PFS (Y/N): Y, DH group: group5

  inbound esp sas:
    spi: 0x530D06AF(1393362607)
      transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
      in use settings ={Tunnel, }
      conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000040, crypto map: VPN-MAP
      sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4236206/1726)
      IV size: 16 bytes
      replay detection support: Y
      ecn bit support: Y status: off
      Status: ACTIVE(ACTIVE)

```

Figura 17. Verificación de IPSec SA en R2 con contadores de encapsulación y decapsulación.

```

Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0x896DE982(2305681794)
transform: esp-256-aes esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: VPN-MAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4236206/1726)
IV size: 16 bytes
replay detection support: Y
ecn bit support: Y status: off
Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:
R2#
```

Figura 18. Continuación de la verificación IPSec SA en R2 con SAs inbound y outbound activas.

```

R2#show crypto session
Crypto session current status

Interface: Ethernet0/0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.7.25.1 port 500
Session ID: 0
IKEv1 SA: local 10.7.25.5/500 remote 10.7.25.1/500 Active
IPSEC FLOW: permit ip 10.7.25.96/255.255.255.224 10.7.25.64/255.255.255.224
Active SAs: 2, origin: crypto map
```

Figura 19. Sesión criptográfica en R2 en estado UP-ACTIVE.

9. Resultado de la práctica

Prueba	Resultado
Ping VPC1 hacia VPC2	Exitoso
Ping VPC2 hacia VPC1	Exitoso
IKEv1 SA	QM_IDLE / ACTIVE
IPSec SA	ACTIVE con encapsulación y decapsulación
Crypto session	UP-ACTIVE
Tipo de implementación	Policy-Based VPN con crypto map

10. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site basada en políticas fue configurada correctamente entre R1 y R2. La topología cumple con los requerimientos establecidos, ya que incluye dos routers como peers, un router ISP intermedio y una LAN en cada extremo. Las pruebas de conectividad entre VPC1 y VPC2 fueron exitosas, y los comandos de verificación confirmaron el estado activo del túnel mediante QM_IDLE, UP-ACTIVE y contadores de paquetes cifrados y descifrados. Esta implementación demuestra el funcionamiento de una VPN IPSec tradicional basada en ACL y crypto map.

11. Referencia

- 1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.